



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Wprowadzenie do PTC Creo

mgr inż. Grzegorz Kamiński

1 października 2025

Wersje programu

Cecha	PRIME	EXPRESS
Wersja	Komercyjna	Bezpłatna
Szablony	Można stosować	Brak
Funkcje obliczeniowe	Wszystkie	Podstawowe
Obliczenia symboliczne	Można stosować	Brak
Integracje z Excel	Można stosować	Brak
Typy wykresów	Wszystkie	Podstawowe
Bloki rozwiązywania układów równań	Można stosować	Brak

Cechy programu

- * łączenie obliczeń z tekstem,
- * zmienne z jednostkami,
- * łatwość obsługi (interfejs, graficzne wyświetlanie wzorów),
- * Tutorial — „Nie dla idiotów”.

Wygląd arkusza

Zakładka **Documents** pozwala ustalić:

- * page size,
- * page orientation,
- * margin type,
- * show grid,
- * grid size.

Grupa **View** daje możliwość ustalenia wyświetlania stylu strony:

- * page view,
- * draft view.

Wyświetlanie tekstu i obrazów

Tryb tekstowy można wywołać wybierając polecenie w zakładce **Documents**. Można zastosować:

- * text block — cała szerokość przeznaczona jest na opisy,
- * text box — idealny dla krótkich opisów i komentarzy.

Formatowanie tekstu jest dostępne w zakładce **Text Formatting**.

Polecenie **Regions/Image** umożliwia wstawianie rysunków.

Uwagi ogólne

- * **kropka** jest separatorem dziesiętnym, a **przecinek** oddziela argumenty funkcji,
- * podstawowym regionem jest tryb matematyczny (**Math**),
- * każdy ciąg znaków zaczynający się od cyfry jest liczbą,
- * zmiana sposobu wyświetlania wyników — **Math Formatting**.

Rozmieszczenie regionów

W zakładce **Document/Spacing** znajduje się grupa poleceń gdzie można:

- * Separate Regions — rozdzielić nachodzących na siebie regiony,
- * Add PageBreak,
- * Add/Remove Space.

Wybrany region Math można zablokować (**Calculation/Disable Region**) aby nie był aktualizowany. Wyniki wyświetlane są wtedy na szaro.

Zadanie 1

Wyniki przedstawić w różnych formatach (naukowych, inżynierski, dziesiętny) z dokładnością do piątego miejsca po przecinku.

$$\frac{\sqrt{3 \cdot \sin(\frac{\pi}{3} - \frac{1}{3})}}{4 \cdot \ln(e^4) + 3^2}$$

$$\frac{\sqrt{\frac{1}{3} - \frac{31}{147}}}{\sqrt{\ln(e^2) - \sin(\frac{\pi}{6})}}$$

$$\frac{\sin(\frac{\pi}{5}) \cdot \sqrt{\pi}}{\sqrt[4]{e^{\pi} - \pi \sin(\frac{\pi}{7})}}$$

$$\frac{\sqrt{4 \cdot \ln(e^4) + 3^2}}{\sqrt{3 \cdot \sin(\frac{\pi}{3}) - \frac{1}{3}}}$$

$$\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}{\sqrt{\frac{5}{16} \cdot \ln(e^2) - \frac{3}{4} \cdot \sin(\frac{\pi}{6})}}$$

$$\frac{e^{-0,0001} - \sqrt{\frac{11}{12} \cdot \frac{\sin(\pi^2)}{8}}}{\operatorname{tg}(12 \cdot e - 1)}$$

$$\sqrt[5]{\frac{e^{3 \cdot (\pi^2 + 1)} + \sin(\frac{\pi}{0,0211})}{\sin(\frac{\pi}{1001})}}$$

$$\sqrt[3]{\frac{14}{185} \cdot \cos(\frac{\pi}{e})} \cdot \frac{e^{0,0001}}{\operatorname{tg}(12 \cdot e)}$$

Deklaracja zmiennych

- * identyfikator zmiennej (nazwa) nie może zawierać spacji oraz znaków sterujących. Nie można zaczynać identyfikatora od cyfry,
- * można wprowadzić indeks dolny,
- * wielkość znaków ma znaczenie,
- * każdemu identyfikatorowi zmiennej można nadać etykietę (Function, Variable, Constant).

Typy zmiennych

- * zmienna lokalna deklaruje się wprowadzając — `:`,
- * zmienna globalna deklaruje się wprowadzając — **CTRL+SHIFT+~**,
- * obliczenia wywołuje się — `=`,
- * zmienna zakresowa deklaruje się wprowadzając — `..` — podając pierwszą i ostatnią wartość,
- * zmienna zakresowa deklaruje się wprowadzając — `,` — podając pierwszą, drugą i ostatnią wartość.

Zmienne zakresowa są wyświetlane tak jak wektory, ale nimi nie są.

Deklaracja funkcji

- * po deklaracji wszystkich parametrów i argumentów można zdefiniować funkcje np.

$$f(x) := (x + 1) \cdot \sin(x - 1),$$

- * można liczyć wartość funkcji w punkcie np.

$$f(1), f(2),$$

- * można liczyć w sposób numeryczny całki oznaczone oraz pochodne funkcji w punkcie.

$$a := 1$$

$$\frac{d}{da} \sin(a) = 0,54$$

Jednostki

Można pracować w następujących systemach jednostek:

- * SI — International System,
- * UGCS — United States Customary System,
- * CGS — Centimetr Gram System.

Zadanie 2

Oblicz wartość całek numerycznych:

$$\int_1^2 \frac{\operatorname{tg}(2x)}{\cos(x)} dx$$

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\int_0^1 \frac{\cos(2x)}{\cos(x) \cdot (x+1)} dx$$

$$\int_0^{100} \frac{x}{e^x - 1} dx$$

$$\int_2^5 \frac{\ln(|x|)}{x^5} dx$$

$$\int_2^3 \frac{1}{\sin(2x) \cdot \cos(x)} dx$$

$$\int_1^2 e^{-2 \cdot x} \cdot x^2 dx$$

$$\int_0^{\pi} \frac{2 \cdot x}{2 + \cos(2 \cdot x)} dx$$

Zadanie 3

Oblicz wartość pochodnych w punkcie $x = 1$:

$$\frac{d}{dx} \frac{\sin(3 \cdot x)}{4 \cdot \cos(2 \cdot x)}$$

$$\frac{d}{dx} \prod_{i=1}^3 (x - i)$$

$$\frac{d}{dx} \ln\left(\sqrt{\frac{x^2+2}{x^2+1}}\right)$$

$$\frac{d}{dx} \frac{\sin(2 \cdot x)}{2+3 \cdot \cos(x)}$$

$$\frac{d}{dx} \left(x \cdot e^{\frac{\sin(2 \cdot x)}{3 \cdot x}} \right)$$

$$\frac{d}{dx} (\sin(x) \cdot e^{\sin(x)})$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{2}{x} \cdot \sqrt{4 \cdot x^2 + e^2} \right)$$

$$\frac{d}{dx} \ln\left(-\frac{\sin(x)}{x}\right)$$

Wykresy 2D

- * w wersji EXPRESS można tworzyć tylko wykresy **XY PLOT**,
- * należy uważać na identyfikatory argumentów — polecenie **Clear()** czyści zawartość zmiennej,
- * polecenie **Traces/Add Trace** pozwala dodać nową funkcję do wykresu.

Wektory i macierze

- * polecenia do rachunku macierzowego znajdują się w zakładce **Matrices/Tables**,
- * pierwsza sekcja odpowiada za definicje macierzy i tabel oraz dostęp do operatorów i funkcji,
- * druga sekcja pozwala na modyfikacje istniejących macierzy i tabel,
- * Warto ustawić zmienną odpowiedzialną za indeksowanie **ORIGIN:=1**.

Zadanie 4

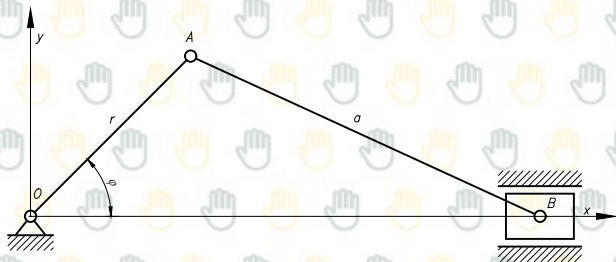
Rozwiąż równania zapisane macierzowo:

$$\begin{bmatrix} e & 2 & 6 \\ 7 & \pi & \ln(3) \\ 3 & 5 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 7 & 1 & \ln(2) \\ \pi & 5 & 9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

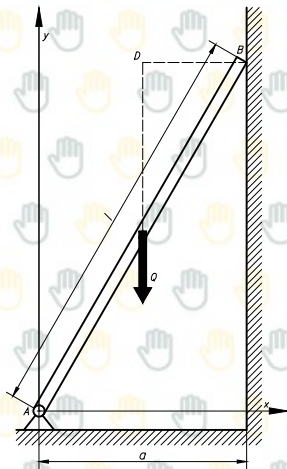
Zadanie 5

Wyznaczyć i narysować funkcje określające przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie sworznia tłoka układu korbowo-wodzikowego, którego wykorbienie $r = 0,1 \text{ m}$, a korbówód ma długość $a = 0,2 \text{ m}$. Przyjąć prędkość kątową korby $\omega = \pi \frac{1}{5}$



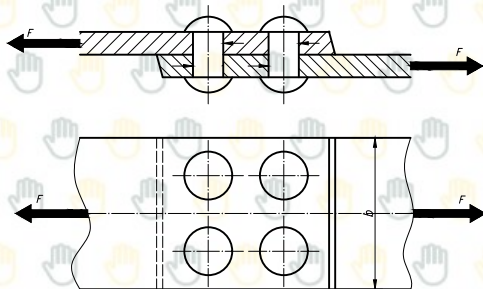
Zadanie 6

Jednorodny pręt AB o długości l i ciężarze Q jest zamontowany przegubowo na stałej podporze A i oparty w punkcie B o gładką pionową ścianę. Ściana znajduje się w odległości a od przegubu. Wyznaczyć wartości reakcji i kąty kierunków ich działania w układzie współrzędnych prostokątnych. Obliczenia wykonać dla wartości: $Q = 200 \text{ N}$, $l = 2 \text{ m}$, $a = 1,7 \text{ m}$ oraz narysować wielobok sił działających na pręt.



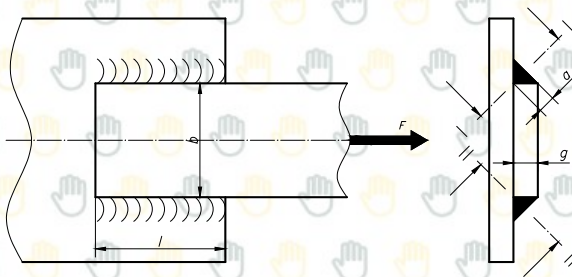
Zadanie 7

Dwa płaskowniki połączone nitami o średnicy $d = 20 \text{ mm}$ rozciągane są siłą $F = 100 \text{ kN}$. Grubość blach wynosi $g = 10 \text{ mm}$ a dopuszczalne naprężenia na ścianie $k_t = 100 \text{ MPa}$ i na rozciąganie $k_r = 160 \text{ MPa}$. Określić niezbędną liczbę nitów oraz sprawdzić płaskownik o szerokości $b = 160 \text{ mm}$ na rozciąganie.



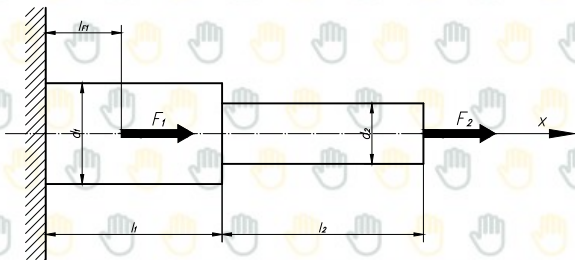
Zadanie 8

Płaskownik o grubości $g = 10 \text{ mm}$ i szerokości $b = 40 \text{ mm}$ wykonany ze stali S235JR (naprężenia dopuszczalne na rozciąganie $k_r = 125 \text{ MPa}$) przyspawano do płyty stalowej za pomocą dwóch spoin. Obliczyć niezbędną długość l każdej ze spoin oraz siłę rozciągającą F .



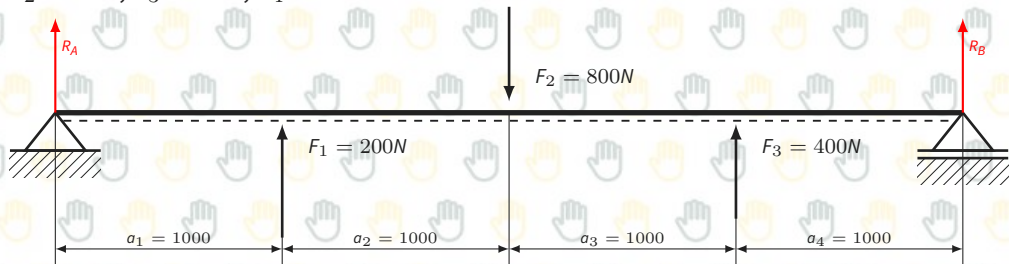
Zadanie 9

Dla pręta stalowego o skokowo zmieniającej się średnicy obciążonego jak na rysunku obliczyć całkowite wydłużenie oraz sporządzić wykres sił normalnych, naprężeń normalnych i zmiany pola przekroju poprzecznego. Przyjąć następujące dane $d_1 = 50 \text{ mm}$, $d_2 = \frac{2}{3} \cdot d_1$, $l_1 = 1 \text{ m}$, $l_2 = 1 \text{ m}$, $F_1 = 4200 \text{ N}$, $F_2 = 4000 \text{ N}$, $l_{F1} = 0,5 \text{ m}$, $E = 210 \text{ GPa}$



Zadanie 10

Dla belki obciążonej siłami jak na rysunku obliczyć momenty zginające i siły tnące oraz sporządzić ich wykresy. Dane do zadania: $F_1 = 200 \text{ N}$, $F_2 = 800 \text{ N}$, $F_3 = 400 \text{ N}$, $a_1 = 1 \text{ m}$, $a_2 = 1 \text{ m}$, $a_3 = 1 \text{ m}$, $a_4 = 1 \text{ m}$.





Dziękuję
za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl